



实验预习报告

上海交通大学

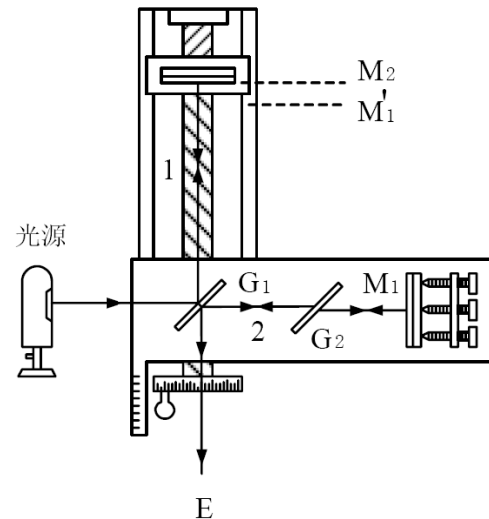
姓 名：汤博 班 级：F0703028 学 号：5070309028 实验成绩：

同组姓名： 实验日期：2008-10-28 指导老师： 批阅日期：

迈克尔逊干涉仪的调整与使用

【原理简述（原理图、主要公式）】

图中 M_1 和 M_2 是两面平面反射镜，分别装在相互垂直的两臂上。 M_1 位置固定而 M_2 可通过精密丝杆沿臂长方向移动； M_2 倾角固定而 M_1 的倾角可通过背面螺丝调节。 G_1 和 G_2 是两块完全相同的玻璃板，在 G_1 的后表面上镀有半透明的银膜，能使入射光分为振幅相等的反射光和透射光，称为分光板。 G_1 和 G_2 与 M_1 和 M_2 成 45° 角倾斜安装。由光源发出的



光束，通过分光板 G_1 分成反射光束 1 和透射光束 2，分别射向 M_2 和 M_1 ，并被反射回到 G_1 。由于两束光是相干光，从而产生干涉。干涉仪中 G_2 称为补偿板，是为了使光束 2 也同光束 1 一样地三次通过玻璃板，以保证两光束间的光程差不致过大(这对使用单色性不好的光源是必要的)。由于 G_1 银膜的反射，使在 M_2 附近形成 M_1 的一个虚象 M_1' 。因此，光束 1 和光束 2 的干涉等效于由 M_2 和 M_1' 之间空气薄膜产生的干涉。

【原始数据记录表】

1、测钠光波长

测量次数 n	1	2	3	4	5	6	7
d_n (mm)							

2、双线的波长差

测量次数 n	1	2	3	4	5	6	7
x_1 (mm)							
x_2 (mm)							